ЛЕКЦИЯ 3 • ДЕФИНИРАНЕ НА ИТ ПРОЕКТ

Приоритетна матрица на ИТ проект

Време, разходи и обхват: какво фиксираме, какво оптимизираме и къде правим компромис

Технически университет – София • Управление на проекти • Упражнение

Съдържание

Два сценария, решени по една и съща схема

01 Приоритетната матрица: трите роли на критериите

02 Сценарий 1: мобилно приложение за лични финанси

03 Сценарий 2: AI асистент за студентите в ТУ – София

04 Сравнение на двата сценария и изводи

Три критерия, три роли

Всеки от критериите време, разходи и обхват получава точно една роля

Фиксиран (Constrain)

Не подлежи на промяна. Проектът трябва да го спази, дори с цената на компромис при другите два.

Оптимизиран (Enhance)

Подобряваме го, доколкото е възможно, без сериозно да нарушаваме другите два критерия.

Допустим компромис (Accept)

Може да се отклони от плана, ако това е нужно, за да се запазят другите два.

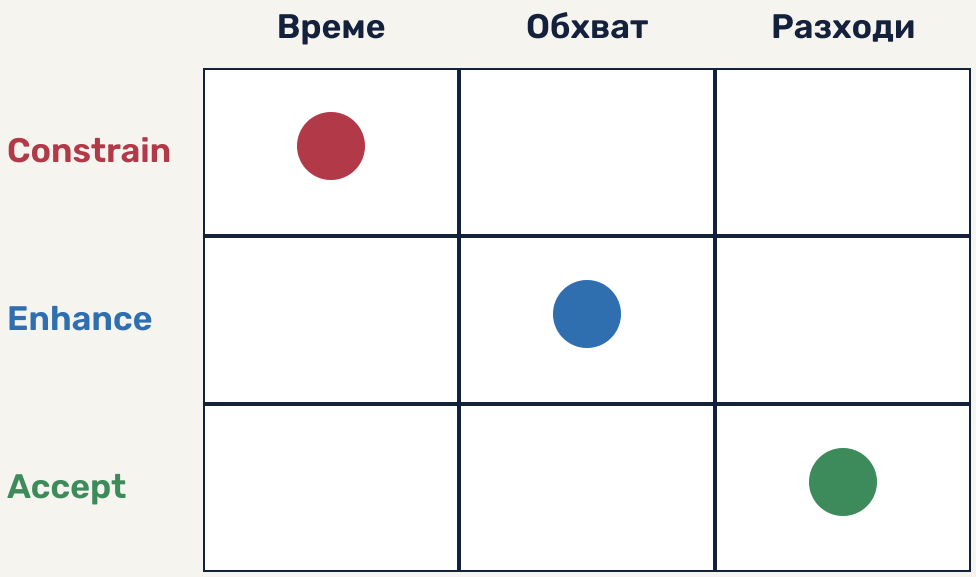
Как отговаряме на въпросите от упражнението за всеки сценарий

- **Матрица и обосновка:** кой критерий е фиксиран, кой се оптимизира и при кой допускаме компромис, и защо.
- **Компромиси:** какво конкретно жертваме, колко и в замяна на какво.
- **Стратегия за контрол:** как следим, че проектът остава в рамките на зададените приоритети.

02 • СЦЕНАРИЙ 1

Мобилно приложение за лични финанси

Срок 6 месеца • бюджет 50 000 € • фокус върху анализа на личните финанси



Фиксирано **Време: 6 месеца**

Пазарът на финансови приложения е конкурентен. Пускането е обвързано с началото на годината, когато хората планират бюджета си. Закъснението означава загубени потребители.

Оптимизирано **Обхват: функциите за анализ**

Анализът на разходите отличава продукта от конкурентите. Добавяме колкото повече стойност може в срока.

Компромис **Разходи: 50 000 €**

Обосновано превишение е по-евтино от пропуснат пазарен прозорец.

02 • СЦЕНАРИЙ 1

Какви компромиси правим и защо

Срокът е твърд, затова обхватът се приоритизира, а бюджетът поема рисковете

Бюджет: до +20% (до 60 000 €)

- Допълнителен разработчик в месеци 3–4, ако разработката изостава: ~6 000 €
- Платен агрегатор на банкови API (PSD2) вместо собствена интеграция със всяка банка: ~3 000 €
- Всяко превишение над 50 000 € се одобрява от спонсора

Обхват: MoSCoW приоритизация

- **Must:** следене на разходи, категории, месечен бюджет, връзка с банка
- **Should:** графики и тенденции, известия при превишен бюджет
- **Could:** AI съвети за спестяване, цели за спестяване
- **Won't (v1):** инвестиции, споделени семейни сметки, уеб версия

Ключов компромис: ако срокът е застрашен, функциите от „Could“ се отлагат за версия 1.1. Срокът не се мести. Качеството и сигурността на финансовите данни също не се жертват.

02 • СЦЕНАРИЙ 1

Стратегия: как оставаме в приоритетите

Контрол, насочен към фиксирания критерий: времето

Контрол на времето

- Двуседмични спринтове с фиксирана дата на пускане
- Ключови етапи: дизайн (м.1), MVP (м.3), бета (м.5), пускане (м.6)
- Буфер от 2 седмици преди пускането

Управление на обхвата

- Подреден по приоритет списък със задачи (Product backlog)
- Всяка нова идея минава през искане за промяна (change request)
- Нова функция влиза само ако друга излезе

Наблюдение на разходите

- Месечен отчет: план и факт по пакети от WBS
- Праг за ескалация: отклонение над 10%
- Таван 60 000 €, решение от спонсора

Комуникация: седмичен статус отчет към екипа и клиента, доклад за ключов етап към ръководството, регистър на рисковете (банкови API, одобрение в App Store / Google Play).

02 • СЦЕНАРИЙ 1

WBS и разпределение на бюджета

Разработка на мобилно приложение за управление на лични финанси

1. Мобилно приложение за управление на лични финанси • 50 000 €

2.1 Проектиране

6.1 Дизайн на интерфейса

6 000 € • м.1

2.2 Основни функции

6.2 Кодиране на следенето на разходите

18 000 € • м.2–4

2.3 Финансови API

6.3 Интеграция с банкови услуги

9 000 € • м.3–4

2.4 Тестване

6.4 Функционални тестове и тестове за сигурност

7 000 € • м.4–5

2.5 Пускане

Публикуване в магазините, мониторинг

3 000 € • м.6

3.1 Документация

6.5 Документация за потребителите

2 500 €

3.2 Обучение

Обучение на екипа

1 500 €

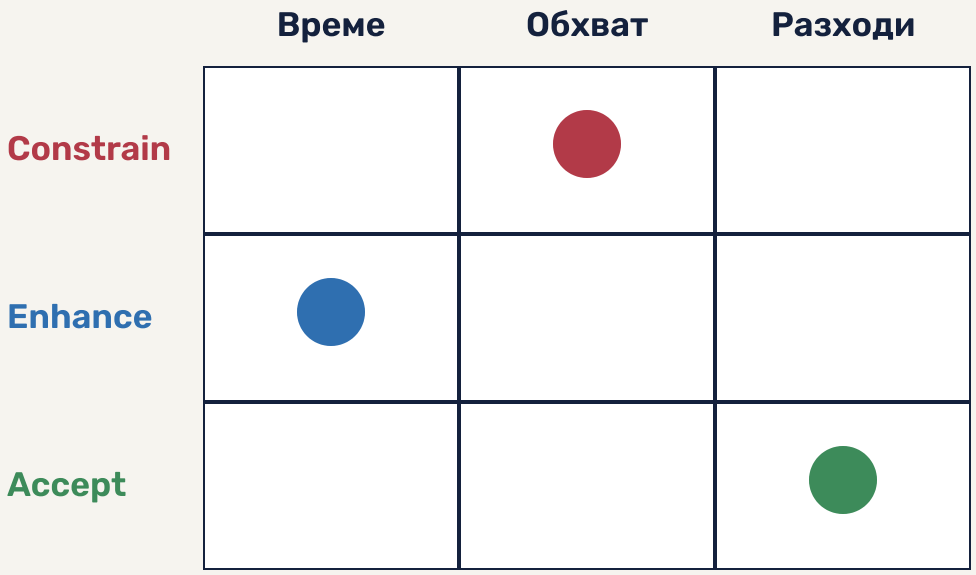
Отговорници и работни пакети

4.1 Проектиране (UX дизайнер) • 4.2 Разработка (Tech lead) • 4.3 Тестване (QA lead). Работните пакети 5.1–5.3 са групирани по същите три направления. Резерв за рискове: 3 000 €.

03 • СЦЕНАРИЙ 2

AI асистент за студентите в ТУ – София

Надеждни отговори от одобрени източници • целеви срок 4 месеца • бюджет 30 000 €



Фиксирано **Обхват: надеждност и защита на данните**

Грешен отговор за изпит, такса или срок вреди на студента и на университета. GDPR не допуска компромис с личните данни.

Оптимизирано **Време: цел 4 месеца**

Желаем асистентът да е готов за началото на семестъра, но качеството е по-важно от датата.

Компромис **Разходи: 30 000 €**

Допълнителни средства са оправдани, ако купуват сигурност или по-кратък срок.

03 • СЦЕНАРИЙ 2

Какви компромиси правим и защо

Качеството е фиксирано, затова се пести от ширината на продукта и се плаща за скорост

Бюджет: до +25% (до 37 500 €)

- Готова LLM услуга с хостинг в ЕС вместо собствен модел: по-бързо, но с месечна такса
- Външен одит за сигурност и GDPR преди пускането: ~3 000 €
- Допълнителен разработчик, ако целта от 4 месеца е застрашена

Време: по-малък първи обхват, без по-ниско качество

- Първа версия: само уеб, на български, без мобилно приложение
- Започваме с ключови източници: правилници, учебни планове, разписания, такси
- Нови факултети и източници се добавят на етапи

Без компромис: всеки отговор цитира източника си. Когато няма отговор в одобрените източници, асистентът казва „не знам“ и препраща към администрацията. Не съхраняваме лични данни без нужда.

03 • СЦЕНАРИЙ 2

Стратегия: как оставаме в приоритетите

Контролът е насочен към фиксирания критерий: качеството на отговорите

Качество като праг за пускане

- Тестов набор от 200 реални студентски въпроса
- ≥ 90% верни отговори, 100% с посочен източник
- Не пускаме, докато прагът не е покрит

Ускоряване на графика

- Паралелна работа: подготовка на източници и разработка
- Пилот с един факултет в месец 3
- Пускане за всички в месец 4

Контрол на разходите

- Месечен отчет: план и факт, вкл. разход за LLM заявки
- Лимит на заявките на потребител
- Над 30 000 € само с одобрение от спонсора

Човешки контрол: администратор одобрява всеки нов източник. Студентите отбелязват грешни отговори, а екипът ги преглежда всяка седмица. DPO на университета одобрява обработката на данни.

03 • СЦЕНАРИЙ 2

WBS и разпределение на бюджета

Разработка на AI асистент за подпомагане на студентите в ТУ – София

1. AI асистент за студентите в ТУ – София • 30 000 €

2.1 Проектиране

6.1 Интерфейс за студентски запитвания

3 500 € • м.1

2.2 Функционалности

6.2 Задаване на въпроси и получаване на отговори

8 500 € • м.1–3

2.3 Източници

6.3 Подготовка на одобрените източници • 6.4 Интеграция с платформата

6 500 € • м.1–3

2.4 Тестване

6.5 Точност на отговорите и защита на данните

5 500 € • м.3–4

2.5 Внедряване

Пилот с един факултет, след това за всички

2 500 € • м.3–4

3.1 Документация

6.6 За студенти и администратори

1 500 €

3.2 Обучение

Обучение на администраторите

1 000 €

Отговорници и работни пакети

4.1 Проектиране (UX дизайнер) • 4.2 Разработка (AI инженер) • 4.3 Тестване (QA и сигурност). Работните пакети 5.1–5.3 са групирани по същите три направления. Резерв за рискове: 1 000 €.

04 • СРАВНЕНИЕ

Двата сценария един до друг

Един и същ бюджет може да е компромис, но по различни причини

	Сценарий 1: Лични финанси	Сценарий 2: AI асистент ТУ
Constrain	Време: 6 месеца, пазарен прозорец	Обхват: надеждни отговори и защита на данните
Enhance	Обхват: функции за анализ на финансите	Време: цел 4 месеца, начало на семестъра
Accept	Разходи: до +20%, таван 60 000 €	Разходи: до +25%, таван 37 500 €
Какво жертваме	Функции от „Could“ отиват във версия 1.1	Ширина: само уеб и български, източници на етапи
Главен риск	Забавяне на банковите API интеграции	Грешни или неподкрепени AI отговори
Главна метрика	Изпълнение на ключовите етапи в срок	≥ 90% точност, 100% цитирани източници

04 • ИЗВОДИ

Какво научихме

Приоритетната матрица превръща спора „всичко е важно“ в ясни решения

1. Само един критерий е фиксиран

Ако всичко е фиксирано, няма къде да се поеме рискът. Матрицата казва предварително кое се жертва първо.

2. Компромисът има граница

„Допустим“ не значи „неограничен“. Задаваме праг (+20% / +25%) и кой одобрява превишението.

3. Контролът следва приоритета

Най-строгите проверки стоят върху фиксирания критерий: ключови етапи при сценарий 1, праг за качество при сценарий 2.

4. Матрицата се договаря с клиента

Тя е част от обхвата и се преглежда с клиента и спонсора, преди да започне планирането по WBS.

Благодарим!

Въпроси и дискусия